



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Bibliovik - gestion du réseau des bibliothèques du Nunavik

Spécification des exigences de la base de données

Bibliovik_SEBD

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/Exemple/Bibliovik_SEBD, version 1.0.0.a, en date du 2026-03-12

— document de travail, ne pas citer —

Sommaire

Le présent document présente une spécification des exigences de la base de données du produit Bibliovik incluant le modèle conceptuel, le modèle logique et le modèle physique de données

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration ; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-03-12	CK	Première ébauche

Table des matières

Introduction.....	4
1. Présentation du problème	4
1.1. Mise en contexte	4
1.2. Besions	4
2. Modèle conceptuel de données.....	5
2.1. Diagramme EA.....	5
2.2. Dictionnaire de données.....	5
2.3. Contraintes.....	6
3. Modèle logique de données	7
3.1. Dictionnaire de données.....	7
3.2. Diagramme relationnel.....	8
3.3. Normalisation.....	8
3.4. Fonctions et procédures	8
4. Modèle physique de données	8
4.1. Indexes	8
4.2. Contrôle d'accès.....	9
Conclusion.....	10
Références	11
Définitions	12

Introduction

Objet et portée du document

Le présent document permet de décrire la base de données du produit Bibliovik. Ses principaux objectifs sont de :

- présenter le contexte dans lequel s'inscrivent le projet, les objectifs du développement de la base de données;
- présenter la modélisation adéquate du domaine d'application;
- définir les solutions envisagées;
- définir les exigences applicables à la solution retenue.

Le présent document, une fois complété et approuvé, est la seule référence fonctionnelle applicable sur laquelle l'architecture et la conception du produit pourront être établies. Il s'adresse au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre, au groupe de l'assurance de la qualité, aux responsables des essais et l'ensemble des membres de l'équipe de développement.

Évolution du document

Les principales versions et leur contenu sont décrits ci-après :

- Version 1 (2026-03-14): Version préliminaire du modèle conceptuel et du modèle logique.
- Version 2 (2024-xx-xx): ...

Travail en cours ou projeté

- TODO 2024-09-12 CK01. Décrire le contexte du projet
- TODO 2024-09-14 CK01. Décrire le modèle conceptuel
- TODO 2024-09-14 CK01. Décrire le modèle logique
- TODO 2024-09-14 CK01. Décrire le modèle physique

1. Présentation du problème

1.1. Mise en contexte

La société Bibliovik assure la gestion du réseau des bibliothèques sur le territoire du Nunavik. Elle désire conserver un inventaire des exemplaires de livre qu'elle possède, les abonnés et les prêts. Une bibliothèque est identifiée par un code et le nom du village où elle se trouve. Une bibliothèque peut posséder plusieurs exemplaires d'un livre. Un livre est décrit par un code, un auteur, un titre, un éditeur et une année de parution. Chaque exemplaire est décrit par une référence au livre, une référence à la bibliothèque qui le possède, son numéro d'exemplaire, sa date d'acquisition et son statut (disponible, perdu). Finalement, on consigne les prêts d'exemplaires pour un abonné (date de début de l'emprunt, date de fin de l'emprunt, date de retour) et son statut (en cours, en retard, renouvelé et terminé). La période du prêt est de 14 jours, renouvelables 2 fois. Pour s'abonner au réseau des bibliothèques, une personne doit avoir au moins 16 ans lors de l'abonnement. La personne doit fournir son nom, son prénom, son adresse de sa résidence principale et sa date de naissance.

1.2. Besions

Liste des besoins ^[1] :

BE.01

Le bibliothécaire doit pouvoir décrire les livres d'une bibliothèque.

BE.02

Le bibliothécaire doit pouvoir consigner les acquisitions d'exemplaires d'un livre.

BE.03

Le commis doit pouvoir créer et modifier les informations d'une personne abonnée.

BE.04

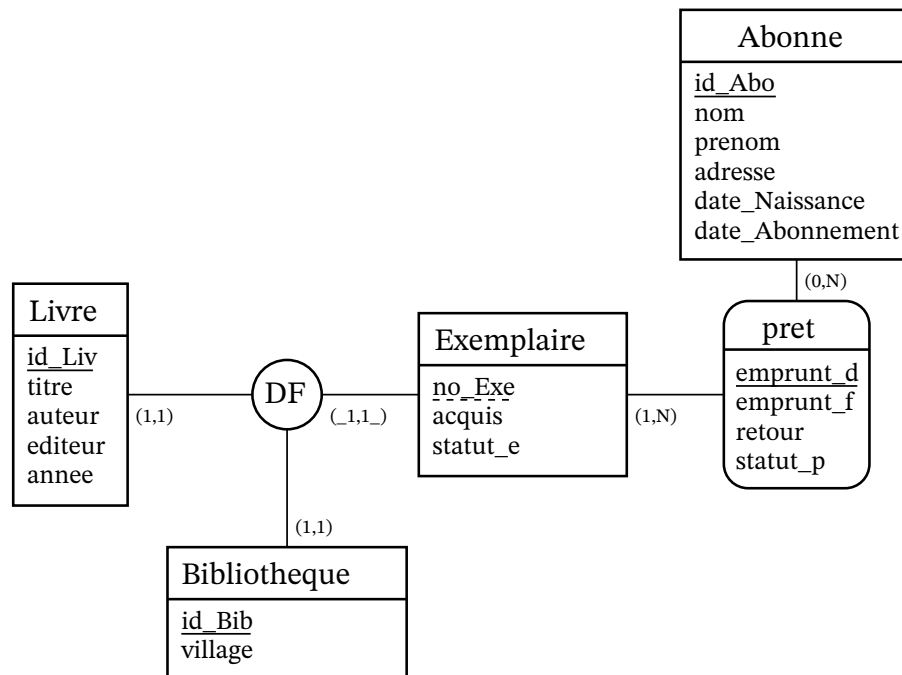
Le commis doit pouvoir consigner des prêts, des emprunts et des retours.

BE.05

L'abonnée doit pouvoir explorer l'inventaire des livres à travers le réseau des bibliothèques.

2. Modèle conceptuel de données

2.1. Diagramme EA



2.2. Dictionnaire de données

Liste des entités

Bibliothèque

Une bibliothèque est identifiée par un code et est gérée par un village.

Livre

Un livre est identifié par un code et est décrit par un titre, son auteur, son éditeur et son année de parution.

Exempleaire

Un exempleaire du livre d'une bibliothèque est identifié par un numéro d'exempleaire et est décrit par la date d'acquisition et son statut.

Abonne

Un abonné est identifié par un code et est décrit par son nom, son prénom, son adresse de sa résidence principale et sa date de naissance.

Liste des associations

Pret

Un abonné peut emprunter plusieurs exemplaires. Les informations suivantes doivent être consignées : la date de début de l'emprunt est la date de fin de l'emprunt, la date du retour et le statut du prêt.

Tableau 1. Dictionnaire des domaines et des types

Nom	Domaine des valeurs	Description
Annee	Entier > 1600	Une année après 1600
Code_abo	Chaine de caractères qui formé de des deux premières lettres du nom, suivi des deux premières lettres du prenom et suivi du la date de naissance et la date de l'abonnement	Un code unique attribué à un abonné
Code_biblio	Chaine de caractère qui début par 'B' suivi de trois chiffres	Un code unique attribué à une bibliothèque
Code_livre	Chaine de caractères qui débute par deux lettres en majuscules suivies de huit chiffres	Un code unique d'un livre attribué en fonction de son sujet
Statut_livre	Caractère {'D': disponible, 'P': perdu}	Un statut d'un livre
Statut_pret	Caractère {'C': en cours, 'R': en retard, 'N': renouvelé, 'T' : terminé}	Un statut d'un prêt

Tableau 2. Dictionnaire des attributs

Nom	Domaine	Annulable	Calculé	Description
idLiv	Code_livre	Non	Oui	Code unique du livre
auteur	Chaine de caractère	Non	Non	Nom de l'auteur du livre
titre	Chaine de caractère	Non	Non	Titre du livre
editeur	Chaine de caractère	Non	Non	Nom de l'éditeur du livre
annee	Année	Non	Non	Année de parution du livre
idBib	Code_biblio	Non	Oui	Code unique de la bibliothèque
village	Chaine de caractère	Non	Non	Nom du village gestionnaire de la bibliothèque
noExe	Entier positif	Non	Non	Numéro d'exemplaire d'un livre
acquis	Date	Non	Non	Date d'acquisition de l'exemplaire
statut_e	Statut_livre	Non	Non	Statut d'un exemplaire
idAbo	Code_abo	Non	Oui	Code unique d'un abonné
nom	Chaine de caractère	Non	Non	Nom de la personne abonnée
prenom	Chaine de caractère	Non	Non	Prénom de la personne abonnée
adresse	Chaine de caractère	Non	Non	Adresse de la résidence principale de la personne abonnée
dateNaissance	Date	Non	Non	Date de naissance de la personne abonnée
dateAbonnement	Date	Non	Non	Date de l'abonnement de la personne abonnée
emprunt_d	Date	Non	Non	Date de début de l'emprunt
emprunt_f	Date	Non	Oui	Date de fin de l'emprunt
retour	Date	Oui	Non	Date effective du retour
statut_p	Statut_pret	Non	Oui	Statut du prêt

2.3. Contraintes

Abonne_C00

La personne peut s'abonner si elle est âgée de 16 ans ou plus.

Exemplaire_COO

La date d'acquisition d'un exemplaire doit être supérieure ou égale à la date de parution du livre.

Pret_C00

Un exemplaire ne peut être prêter à deux abonnées en même temps.

Pret_CO1

La date de début l'emprunt doit être supérieure ou égale à la date d'acquisition de l'exemplaire.

Pret_CO2

La date de début l'emprunt doit être supérieure ou égale à la date de l'abonnement.

Pret_CO3

La date de fin l'emprunt est 14 jours après la date du début de l'emprunt.

Pret_CO4

Un prêt peut être renouvelé seulement deux fois.

Pret_CO5

La statut du prêt est :

- en cours : lorsque l'exemplaire n'est pas retourné et la date courante est inférieure ou égale à la date de fin du prêt.
- en retard : lorsque l'exemplaire n'est pas retourné et la date courante est supérieure à la date de fin du prêt.
- renouvelé : Lorsque l'exemplaire n'est pas retourné et la date courante est entre le 15e jour et 42e jour de prêt.
- terminé : lorsque l'exemplaire est retourné.

3. Modèle logique de données

3.1. Dictionnaire de données

Liste des relations :

Bibliothèque

La bibliothèque identifiée par «idBib» est gérée par le village «village».

Livre

Le livre identifié par «idLiv» intitulé «titre» est rédigé par l'auteur «auteur» est édité par l'éditeur «éditeur» en «annee».

Exemplaire

L'exemplaire du livre «idLiv» de la bibliothèque «idBib» identifié par «noExe» acquis le «acquis» est «statut_e».

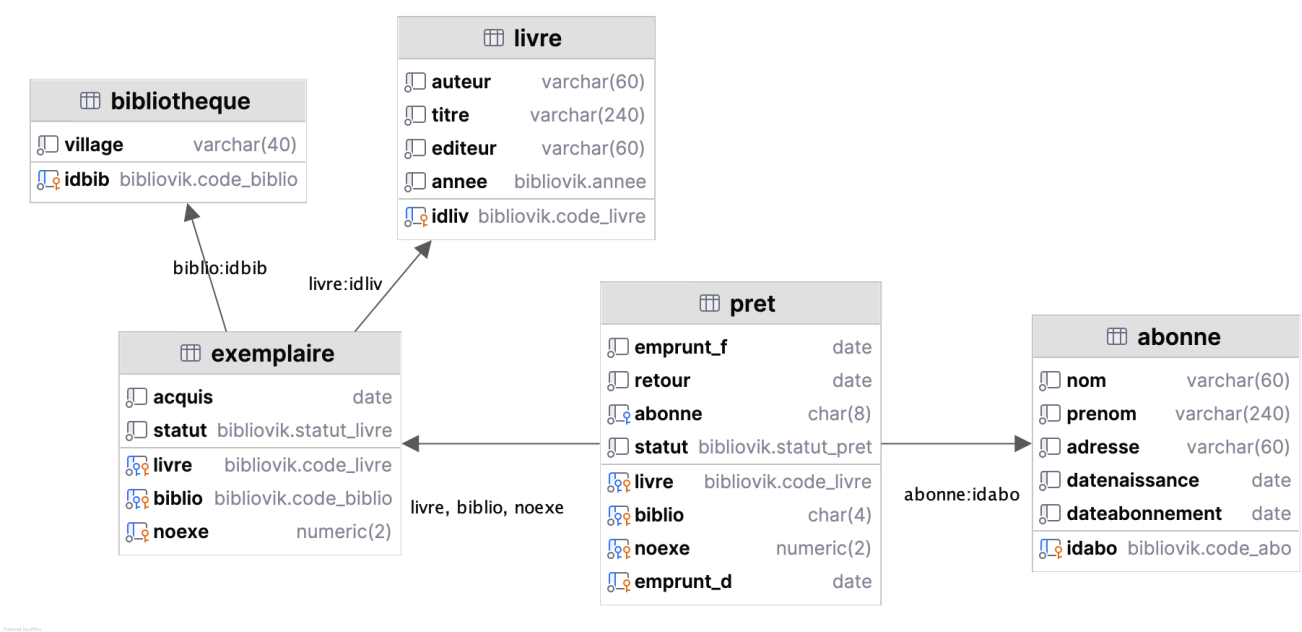
Abonne

L'abonné identifié par «idAbo» désigné par le nom «nom» et le prénom «prenom» habite au «adresse» est né le «dateNaissance» et possède un abonnement depuis «dateAbonnement».

Pret

L'abonné identifié par «idAbo» a emprunté l'exemplaire «noExe» du livre «idLiv» de la bibliothèque «idBib» du «emprunt_d» au «emprunt_f» est retourné le «retour» dont le statut est «statut_p».

3.2. Diagramme relationnel



3.3. Normalisation

3.3.1. Dépendances fonctionelles

3.3.2. Diagramme normalisé

3.4. Fonctions et procédures

4. Modèle physique de données

4.1. Indexes

4.2. Contrôle d'accès

Conclusion

Références

PG

[fr] <https://docs.postgresql.fr/18/index.html> (2026-01-05)

[en] <https://www.postgresql.org/docs/18/index.html> (2026-01-05)

Définitions

ER (*Entity-Relationship*)

Acronyme anglophone désignant les modèles conceptuels de données fondés sur la théorie entité-association (EA).

ÉMIR

Une interface machine-machine (IMM) permettant de consulter (évaluer, extraire), mettre à jour (modifier), créer (insérer) et déclasser (retirer) des informations (des données) depuis un système d'information (en particulier depuis une base ou un entrepôt de données).

Modèle conceptuel de données

Un modèle conceptuel de données (MCD) décrit la structure des concepts d'intérêt d'un processus métier selon la vision des parties prenantes [DoDAF-DOD-DIV-1]. Au féminin, l'acronyme MCD désigne la modélisation conceptuelle de données.

Modèle logique de données

Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données (types)[DoDAF-DOD-DIV-2]. Au féminin, l'acronyme MLD désigne la modélisation logicielle de données.

Modèle physique de données

Le modèle physique de données (MPD) décrit la représentation des données (structure de données et méthodes d'accès) [DoDAF-DOD-DIV-3]. Au féminin, l'acronyme MPD désigne la modélisation physique de données.

Produit le 2026-03-17 17:23:13 UTC



Université de Sherbrooke

[1] La formulation des besoins est rédigée en fonction du rôle des personnes utilisatrices du produit.